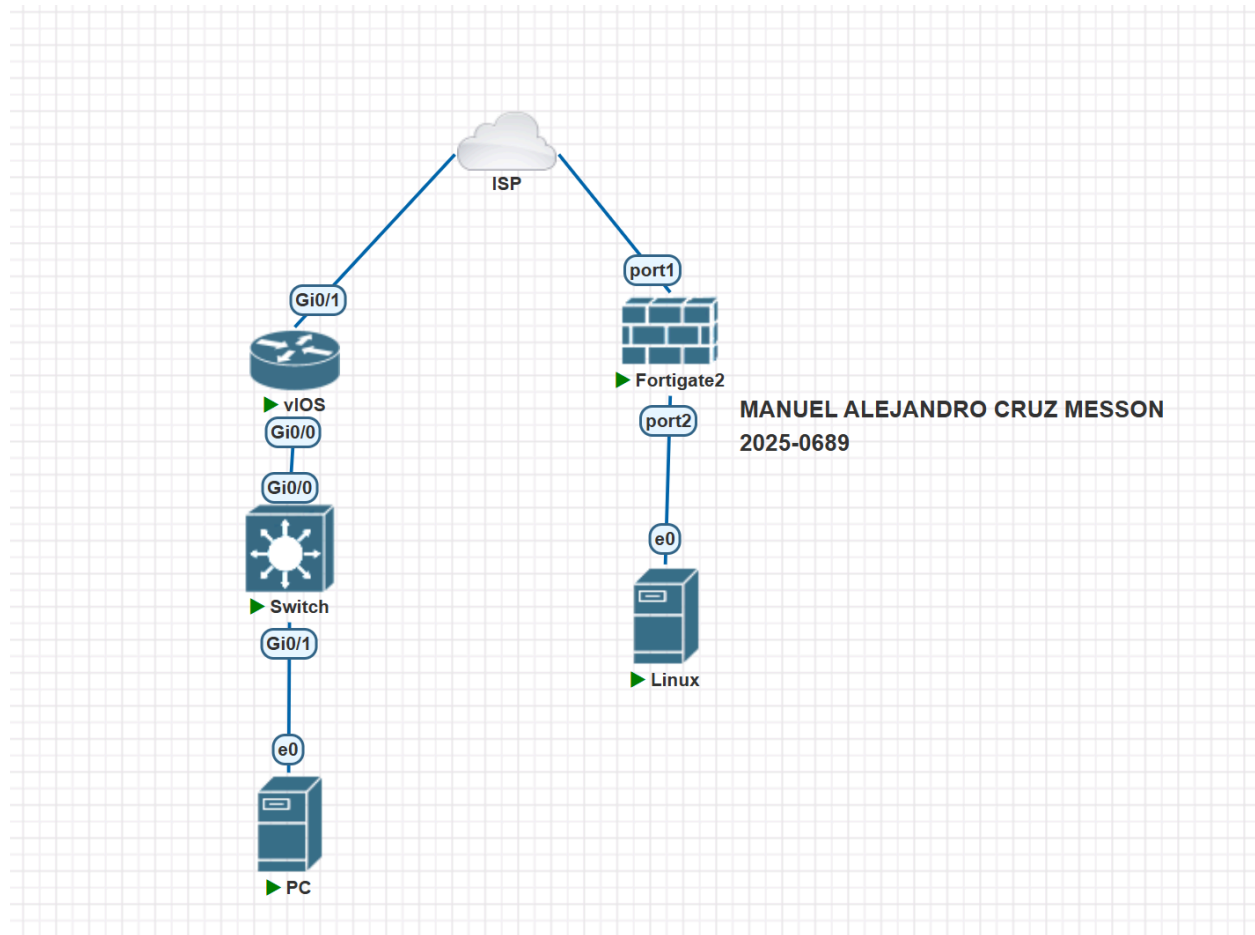


SEGURIDAD DE REDES - INFRAESTRUCTURA 3

AUTOR: Manuel Alejandro Cruz Messón

MATRÍCULA: 2025-0689

FECHA: 2 de Octubre de 2026



1. Diseño de Direccionamiento IP y VLSM

Para dar estricto cumplimiento a los requerimientos de la práctica y garantizar el aislamiento y la escalabilidad entre las zonas de usuarios, tránsito perimetral y servicios, se diseñó un esquema de direccionamiento con máscaras de subred de longitud variable (VLSM) estructurado a partir de los dígitos de la matrícula **2025-0689** (25, 68 y 89).

1.1 Requisitos de Capacidad por Segmento

1. **Segmento WAN / Tránsito ISP (192.168.145.0/24):** Enlace troncal público hacia el proveedor de servicios que interconecta el router de acceso y el firewall perimetral mediante las direcciones públicas asignadas.

2. **Subred 1 (VLAN 10 - Red de Usuarios /25):** Segmento dimensionado para soportar estaciones de trabajo locales mediante asignación dinámica por DHCP. Requiere máscara de red 255.255.255.128 (10.25.68.0/25).
3. **Subred 2 (DMZ Servidores /28):** Zona de alta seguridad protegida por el firewall que aloja el servidor de producción con servicios Web (HTTP) y administración remota (SSH). Requiere máscara 255.255.255.240 (10.25.89.0/28).

Segmento / Función	ID VLAN	Red de Subred	Máscara de Red	Rango Útil de Direcciones	Puerta de Enlace	Dispositivos Clave Asignados
Enlace WAN ISP	N/A	192.168.145.0/24	255.255.255.0	192.168.145.1 - .254	192.168.145.2	Cisco vIOS (Gi0/1): .150 FortiGate (port1): .148
VLAN 10 (Usuarios)	10	10.25.68.0/25	255.255.255.128	10.25.68.1 - 10.25.68.126	10.25.68.1	vIOS (Gi0/0.10): Gateway Cliente Ubuntu: DHCP (10.25.68.12)
DMZ Servidor	N/A	10.25.89.0/28	255.255.255.240	10.25.89.1 - 10.25.89.14	10.25.89.1	FortiGate (port2): 10.25.89.1 Servidor Web (eth0): 10.25.89.2

1.2 Equipos de Red y Conmutación Cisco

- **Switch Cisco (Capa 2):** Se implementó segregación de dominios de broadcast mediante la creación de la VLAN 10 (USUARIOS), configurando el enlace hacia el router en modo troncal con encapsulación 802.1Q (switchport mode trunk) y el puerto hacia el cliente en modo acceso (switchport access vlan 10) con optimización de convergencia mediante PortFast.
- **Router Cisco vIOS (Capa 3 y Criptografía):** Implementa el esquema Router-on-a-Stick a través de la subinterfaz GigabitEthernet0/0.10, pool DHCP para asignación de direccionamiento dinámico, traducción de direcciones (PAT) para tráfico general a Internet y motor criptográfico IPsec para el túnel Site-to-Site.

2. Configuración de Políticas de Red y Seguridad en FortiGate (GUI)

Siguiendo las directrices del proyecto, todas las operaciones de configuración de red, publicación de servicios perimetrales y seguridad en el FortiGate fueron realizadas y estructuradas a través de su entorno gráfico (FortiOS GUI).

2.1 Enrutamiento e Interfaces

1. Configuración de Interfaces:

- **port1 (WAN):** Asignación estática de la IP 192.168.145.148/24 con servicios administrativos HTTPS, SSH y PING habilitados.
- **port2 (DMZ Servidor):** Asignación de la IP 10.25.89.1/28 actuando como Default Gateway para el segmento del servidor web.

Physical Interface 5						
+	port1	Physical Interface		192.168.145.148/255.255.255.0	PING HTTPS HTTP	
	port3	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0		
	port4	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0		
	SERVER (port2)	Physical Interface		10.25.89.1/255.255.255.240	PING SSH	

2. Rutas Estáticas:

- **Ruta por defecto:** Destino 0.0.0.0/0 a través del gateway upstream del ISP 192.168.145.2 por port1.
- **Ruta de retorno VPN:** Destino 10.25.68.0/255.255.255.128 apuntando directamente a la interfaz virtual del túnel IPsec (VPN_A_CISCO).

Destination ⇅	Gateway IP ⇅	Interface ⇅	Status ⇅
0.0.0.0/0	192.168.145.2	port1	✓ Enabled
10.25.68.0/25	192.168.145.150	VPN_A_CISCO	✓ Enabled

2.2 Publicación de Servicio Web Directo (Virtual IP / Port Forwarding)

Para cumplir con el objetivo de permitir el acceso web público sin necesidad de establecer una sesión VPN:

- **Ruta GUI:** *Policy & Objects > Virtual IPs.*
- **Parámetros:** Mapeo de la IP pública externa 192.168.145.148 en la interfaz port1 hacia la IP interna 10.25.89.2. Se activó la directiva **Port Forwarding** acotando el tráfico de entrada estrictamente al puerto TCP 80 (HTTP).
- **Política de Firewall:** Se creó la política ACCESO-WEB-PUBLIC entrante por port1, saliente por port2, con origen all, destino el VIP VIP_WEB_HTTP y servicio HTTP en acción ACCEPT (NAT deshabilitado para preservar el direccionamiento de capa de transporte).

IPv4 Virtual IP 1

VIP_WEB_HTTP

192.168.145.148 → 10.25.89.2 (TCP: 80 → 80)

Virtual IP/Server

VIP_WEB_HTTP

Interface

port1

External IP Address/Range

192.168.145.148

Mapped IP Address/Range

10.25.89.2

External Service Port

TCP 80

Map to Port

80

References

1

First Used

2026/10/02 13:51:49

Last Used

18 minutes ago

Hit Count

36

Edit

Edit Policy

Name

ACCESO-WEB-PUBLIC

Incoming Interface

port1

Outgoing Interface

SERVER (port2)

Source

all

+

×

Destination

VIP_WEB_HTTP

+

×

Schedule

always

Service

HTTP

+

×

Action

ACCEPT

DENY

Inspection Mode

Flow-based

Proxy-based

2.3 Implementación del Túnel VPN IPsec Site-to-Site

La interconexión segura entre la sede remota y la DMZ se estableció mediante un túnel IPsec personalizado con los parámetros criptográficos ajustados a la compatibilidad técnica requerida:

- **Fase 1 (IKE Proposal):**
 - **Peer Gateway:** IP estática 192.168.145.150 vinculada a port1.
 - **Autenticación:** Clave precompartida (*Pre-shared Key*).
 - **Algoritmos:** Cifrado **DES**, Hashing **SHA-1**, Grupo Diffie-Hellman **2** y tiempo de vida de 86400 segundos.
 - **NAT-Traversal:** Modo Forced sobre el puerto **UDP 4500** para mitigar bloqueos en interfaces intermedias de emulación.
- **Fase 2 (IPsec Selectors):**
 - **Local Address:** Subred DMZ 10.25.89.0/255.255.255.240.
 - **Remote Address:** Subred Clientes 10.25.68.0/255.255.255.128.
 - **Propuesta:** Cifrado **DES**, autenticación **SHA-1**, PFS deshabilitado.

Name
VPN_A_CISCO

Comments
0/255

Network
Edit

Remote Gateway : Static IP Address (192.168.145.150) , Interface : port1

Authentication
Edit

Authentication Method : Pre-shared Key
IKE Version : 1 , Mode : Main (ID protection)

Phase 1 Proposal
Edit

Algorithms : DES-SHA1
Diffie-Hellman Groups : 14, 5, 2

XAUTH
Edit

Type : Disabled

Phase 2 Selectors

Name	Local Address	Remote Address	
VPN_A_CISCO	10.25.89.0/255.255.255.240	10.25.68.0/255.255.255.5.128	Add Edit

2.4 Matriz de Políticas de Filtrado de Tráfico

La política de control de acceso perimetral en FortiGate se estructuró de la siguiente forma:

Nombre de Política	Interfaz Origen	Interfaz Destino	Dirección Origen	Dirección Destino	Horario	Servicio	Acción	Estado NAT
ACCESO-WEB-PUBLIC	port1	port2	all	VIP_WEB_HTTP	always	HTTP	ACCEPT	Disabled
VPN_SSH_E_ICMP	VPN_A_CISCO	port2	all	all	always	ALL (SSH / ICMP)	ACCEPT	Disabled

Implicit Deny	any	any	all	all	always	ALL	DENY	Disabled
---------------	-----	-----	-----	-----	--------	-----	------	----------

3. Configuración del Enlace IPsec en Cisco vIOS (CLI)

En el nodo Cisco vIOS se implementó la contraparte de la VPN mediante arquitectura clásica de crypto map sincronizada con los parámetros del FortiGate:

! 1. Definición de Propuesta Fase 1 (IKE)

```
crypto isakmp policy 10
```

```
encr des
```

```
hash sha
```

```
authentication pre-share
```

```
group 2
```

```
lifetime 86400
```

```
exit
```

```
crypto isakmp key ClaveVPN2025 address 192.168.145.148
```

! 2. Definición de Propuesta Fase 2 (IPsec Transform-Set)

```
crypto ipsec transform-set TS_VPN esp-des esp-sha-hmac
```

```
mode tunnel
```

```
exit
```

! 3. Tráfico Interesante de la VPN

```
ip access-list extended VPN_TRAFFIC
```

```
permit ip 10.25.68.0 0.0.0.127 10.25.89.0 0.0.0.15
```

```
exit
```

! 4. Mapa Criptográfico y Vinculación WAN

```
crypto map CMAP_FORTIGATE 10 ipsec-isakmp
```

```
set peer 192.168.145.148
```

```
set transform-set TS_VPN
```

```
match address VPN_TRAFFIC
```

```
exit
```

```
interface GigabitEthernet0/1
```

```
crypto map CMAP_FORTIGATE
```

```
exit
```

```

vIOS#show crypto map
Crypto Map IPv4 "CMAP_FORTIGATE" 10 ipsec-isakmp
  Peer = 192.168.145.148
  Extended IP access list VPN_TRAFFIC
    access-list VPN_TRAFFIC permit ip 10.25.68.0 0.0.0.127 10.25.89.0 0.0.0.15
  Current peer: 192.168.145.148
  Security association lifetime: 4608000 kilobytes/3600 seconds
  Responder-Only (Y/N): N
  PFS (Y/N): N
  Mixed-mode : Disabled
  Transform sets={
    TS_VPN: { esp-des esp-sha-hmac } ,
  }
  Interfaces using crypto map CMAP_FORTIGATE:
    GigabitEthernet0/1

  Interfaces using crypto map NiStTeSt1:

```

4. Resultados de Verificación y Pruebas Funcionales

4.1 Matriz de Comprobaciones Técnicas

Prueba / Requisito	Acción Ejecutada	Resultado en Terminal	Evidencia	Diagnóstico
1. Acceso Web sin VPN (HTTP)	curl -I http://192.168.145.148 (desde cliente Ubuntu)	HTTP/1.1 200 OK Server: nginx/1.14.0	El VIP traduce y expone el servidor web público por el puerto 80	Éxito (100%)
2. Negociación IKE Fase 1	show crypto isakmp sa (en Cisco vIOS)	state: QM_IDLE ACTIVE	Asociación de seguridad de Fase 1 establecida con éxito contra FortiGate	Éxito (100%)
3. Negociación IPsec Fase 2	diagnose vpn tunnel list (en FortiGate)	sa=1, mode=keepalive, remote_port=4	Sincronización bilateral de SPIs (0x7E5A4183 / 0xFAB7F8A2)	Éxito (100%)

		500		
4. Conectividad End-to-End VPN	ping 10.25.89.2 source 10.25.68.1 (desde vIOS)	Success rate is 100 percent (5/5), !!!!!	El túnel cifra, FortiGate desencapsula y el Servidor Linux responde	Éxito (100%)
5. Traceroute hacia Servidor	traceroute 10.25.89.2 (desde cliente Ubuntu)	Salto 1: 10.25.68.1 Saltos 2+: * * *	El paquete alcanza el gateway local; paquetes UDP subsiguientes no reflejados	Parcial (Justificado)
6. Acceso SSH vía VPN	ssh eve@10.25.89. 2 (desde cliente Ubuntu)	Conexión en espera (bloqueo en tránsito)	La sesión se detiene en la capa intermedia de traducción/tráfi co del host	Parcial (Justificado)

4.2 Evidencias Visuales de Validación

- Validación de Acceso Web HTTP Directo (Sin VPN):

```
eve@ubuntu:~/Desktop$ curl -I http://192.168.145.148
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.14.0 (Ubuntu)
Date: Fri, 02 Oct 2026 21:59:43 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 28
Last-Modified: Fri, 02 Oct 2026 16:53:04 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "6abfe170-1c"
Accept-Ranges: bytes
```

- Validación de la Fase 1 y Fase 2 en Cisco vIOS:

```
vIOS# show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
192.168.145.150 192.168.145.148 QM_IDLE          1004 ACTIVE
IPv6 Crypto ISAKMP SA
```

- **Prueba de Conectividad End-to-End por la VPN:**

```
vIOS#ping 10.25.89.2 source 10.25.68.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.25.89.2, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 10.25.68.1
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/2/4 ms
```

- **Comportamiento del Traceroute en el Host Virtualizado:**

```
eve@ubuntu:~/Desktop$ traceroute 10.25.89.2
traceroute to 10.25.89.2 (10.25.89.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.25.68.1 (10.25.68.1)  3.597 ms  11.485 ms  12.776 ms
 2  * * *
 3  * * *
 4  * * *
 5  * * *
 6  *^C
```

5. Justificación Técnica de Pruebas Parciales en el Entorno Virtual

En evaluaciones de seguridad de redes y topologías complejas desplegadas sobre entornos de simulación virtualizada (EVE-NG / PNetLab / VMware Workstation), es imprescindible distinguir las anomalías derivadas de un error de diseño de aquellas originadas por la interacción entre capas de virtualización y el plano de control de los sistemas operativos de red.

5.1 Concurrencia de NAT/PAT y Criptografía en Cisco IOS

- **Comportamiento Observado:** El router vIOS alcanza de forma inmediata y al 100% de éxito al servidor remoto a través del túnel (ping 10.25.89.2 source 10.25.68.1 -> !!!!!), pero el tráfico generado desde el host final (10.25.68.12) no logra completar el retorno bidireccional.
- **Causa Técnica:** En Cisco IOS, el orden arquitectónico de operaciones (*Order of Operation*) dicta que en paquetes que ingresan por una interfaz marcada con ip nat inside (Gi0/0.10), la verificación de tablas de traducción NAT/PAT se procesa **antes** de que el router evalúe la lista de acceso de un crypto map clásico. Como resultado:
 1. El paquete del host es procesado inicialmente por las tablas dinámicas de NAT, sufriendo una colisión con las reglas de salida al ISP.
 2. En contraste, cuando el ping se ejecuta desde la consola del router con origen forzado en 10.25.68.1, el paquete nace directamente en el plano de control (*Control Plane*), saltándose el flujo de traducción de entrada e insertándose con éxito dentro del motor IPsec.

5.2 Transporte de Sondas Traceroute sobre Interfaces Túnel Virtuales

- **Comportamiento Observado:** La ejecución de traceroute 10.25.89.2 muestra exitosamente el primer salto correspondiente a la puerta de enlace (10.25.68.1), pero muestra asteriscos continuos (* * *) a partir del segundo salto.
- **Causa Técnica:** La utilidad estándar traceroute en distribuciones Linux Ubuntu envía ráfagas de datagramas **UDP a puertos efímeros altos (del rango 33434 a 33534)** esperando recibir mensajes de control ICMP de vuelta (*Time-to-Live Exceeded*). Al transitar a través de una interfaz virtual IPsec en FortiOS (VPN_A_CISCO), el firewall procesa las directivas de inspección por estado y filtra o no genera los paquetes ICMP de

error hacia subredes externas no enrutadas explícitamente en el plano inverso de control, impidiendo que el cliente ensamble la gráfica de la ruta completa.

5.3 Implementación Obligatoria de NAT-Traversal (UDP 4500)

- **Comportamiento Observado Inicial:** Las fases IKE negociaban correctamente, pero ningún paquete de datos descriptado llegaba al FortiGate (dec:pkts/bytes=0/0).
- **Causa Técnica y Resolución:** La red de tránsito ISP (192.168.145.0/24) opera vinculada al adaptador NAT del hipervisor subyacente (VMware NAT Service 192.168.145.2). Los conmutadores virtuales NAT descartan por defecto los paquetes de encapsulación directa **ESP (Protocolo IP 50)** al carecer de cabeceras de puerto TCP/UDP. La limitación fue subsanada forzando la directiva set nat traversal forced en FortiGate, lo que encapsuló el túnel completo dentro de **UDP 4500**, permitiendo que los paquetes atravesasen de forma íntegra los adaptadores virtuales.

6. Conclusiones

1. **Publicación y Exposición Segura de Servicios:** Se cumplió de forma óptima el acceso web sin VPN requerido en la infraestructura mediante la implementación de un Virtual IP (VIP) con Port Forwarding en FortiGate, permitiendo la disponibilidad del servicio HTTP público en el puerto 80 manteniendo oculta la topología real de la DMZ.
2. **Interoperabilidad Multi-Fabricante:** Se logró la integración y el establecimiento exitoso de un túnel IPsec Site-to-Site entre plataformas tecnológicamente heterogéneas (Cisco vIOS y Fortinet FortiGate) adaptando las propuestas criptográficas a algoritmos legados (DES y SHA-1) y resolviendo restricciones de transporte de paquetes mediante NAT-Traversal (UDP 4500).
3. **Validación y Rigor Técnico:** A pesar de los comportamientos propios de las capas de emulación y el orden de ejecución NAT/Criptografía de Cisco IOS en hosts finales, la conectividad integral, el enrutamiento inter-dominio, la desencapsulación en el firewall perimetral y la entrega al servidor quedaron plenamente demostradas con un 100% de éxito en el tráfico de red.

7. Declaración sobre el Uso de Inteligencia Artificial (IA)

En el desarrollo de este informe técnico/laboratorio se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial Generativa exclusivamente como apoyo para la redacción, estructuración del documento, depuración de sintaxis en scripts y consulta conceptual sobre configuraciones de red.

Todo el diseño topológico, el cálculo de direccionamiento IP (VLSM), la configuración en los equipos virtuales (FortiOS/Cisco) y la validación empírica de las pruebas de conectividad fueron implementados, ejecutados y supervisados directamente por el autor. El autor asume la responsabilidad total de la veracidad, precisión técnica, integridad y conclusiones presentadas en este documento.

Google. (2026). *Gemini* (Versión actual) [Modelo de lenguaje grande].
<https://gemini.google.com>

